

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

Rapport de Projet de Fin d'année

Tabouda Coding

Vente de services automobiles en ligne

Filière : 3^e année Cycle d'Ingénierie Informatique et Systèmes Réseaux

Réalisé par :

Ahmed MASBAH
Marouane Essaadouni

Encadré par :

Mme. Fatimaezzahra Mdarbi

Année Universitaire 2024/2025
Mars - Juin 2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des enseignants de la troisième année du cycle ingénieur en Informatique et Systèmes Réseaux, dont les efforts constants et l'engagement pédagogique ont grandement contribué à mon développement personnel et professionnel tout au long de cette formation. J'adresse une reconnaissance particulière à Mme **Fatimaezzahra Mdarbi**, mon encadrante pédagogique, pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa bienveillance tout au long de ce projet.

Nous remercions également l'entreprise **New Concept Equipement (NCE)** pour l'opportunité qu'elle nous a offerte d'approfondir nos connaissances dans un cadre concret, à travers ce projet de fin d'année. Cette expérience nous a permis d'appliquer nos acquis théoriques à un projet réel, et de mieux comprendre les exigences du monde professionnel. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les collaborateurs de NCE pour leur encadrement, leurs conseils avisés et leur confiance.

Ce projet, réalisé dans le cadre de la soutenance de fin d'année, représente pour nous bien plus qu'un simple travail académique. Il marque une étape importante dans notre parcours, symbolisant la transition entre le monde académique et la vie professionnelle. Il nous a permis d'enrichir nos compétences en développement web, en gestion de projet et en communication, tout en consolidant notre capacité à travailler de manière autonome et structurée.

Enfin, nous souhaitons remercier nos familles et nos proches pour leur soutien moral, leur patience et leurs encouragements constants tout au long de ce parcours.

Résumé

Ce projet s'inscrit dans la conception d'un site web e-commerce dédié à la vente de services automobiles. Face aux limites des méthodes traditionnelles encore utilisées par de nombreux prestataires (prise de rendez-vous par téléphone, gestion manuelle des interventions), notre objectif était de proposer une solution numérique centralisée, moderne et sécurisée.

Nous avons adopté une approche agile, structurée en itérations courtes avec des phases de test et de validation progressive. L'application offre aux clients une interface intuitive pour consulter, réserver et gérer leurs prestations en ligne, et aux administrateurs un espace complet de gestion des services, des commandes et des utilisateurs.

Le développement s'est appuyé sur des technologies robustes afin de garantir la sécurité, la fluidité de navigation et la compatibilité multi-supports. Le résultat est un prototype fonctionnel répondant aux besoins identifiés, et illustrant la mise en œuvre concrète de nos compétences en développement web, bases de données, sécurité applicative et gestion de projet.

Mots-clés : E-commerce, services automobiles, développement web, Laravel, sécurité, expérience utilisateur.

Abstract

This project focuses on the development of an e-commerce website specialized in automotive services. In response to the limitations of traditional service management methods—such as phone-based booking and manual tracking—we aimed to design a centralized, modern, and secure digital solution.

An agile approach was adopted, structured around short iterations with regular testing and validation phases. The platform offers customers an intuitive interface to browse, book, and manage services online, while providing administrators with a full-featured dashboard to oversee services, orders, and user accounts.

The development relied on robust technologies to ensure security, smooth navigation, and cross-device compatibility. The outcome is a functional prototype that addresses the identified needs, serving as a practical application of our skills in web development, database management, application security, and project coordination.

Keywords : E-commerce, automotive services, web development, Laravel, security, user experience.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Introduction	1
1 Contexte du projet	3
1.1 Contexte général	3
1.2 Étude du besoin	3
1.3 Étude de l'existant	3
1.4 Objectifs du projet	4
2 Conception fonctionnelle	5
2.1 Méthodologie de développement	5
2.2 Analyse des besoins	5
2.2.1 Cahier des charges fonctionnel	5
2.2.2 Cahier des charges technique	5
2.3 Modélisation UML	5
2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	5
2.3.2 Diagramme de séquence	7
2.3.3 Diagramme de classes	8
3 Réalisation technique	10
3.1 Architecture du système	10
3.2 Technologies utilisées	10
3.2.1 Présentation des technologies	10
3.2.2 Justification des choix technologiques	11
3.3 Les interfaces du site	11
3.3.1 Interface d'accueil	11
3.3.2 Interface utilisateur (client)	12
3.3.3 Interface administrateur	13
3.3.4 Interface d'achat	14
3.4 Fonctionnalités implémentées	15
3.4.1 Gestion des services	15

3.4.2	Système de réservation	15
3.5	Tests et déploiement	16
3.6	Difficultés rencontrées et solutions	16
3.6.1	Gestion des créneaux horaires	16
3.6.2	Performance des requêtes complexes	17
4	Résultats, conclusion et perspectives	18
4.1	Résultats obtenus	18
4.1.1	Fonctionnalités réalisées	18
4.1.2	Performances et métriques	18
4.2	Apports du projet	18
4.2.1	Apports techniques	18
4.2.2	Apports personnels	19
4.3	Limites et perspectives	19
4.3.1	Limites actuelles	19
4.3.2	Perspectives d'évolution	19
4.4	Conclusion générale	19
	Bibliographie	20

Liste des tableaux

1.1	Comparatif des plateformes automobiles existantes	4
3.1	Gains de performance après optimisation	17
4.1	Métriques de performance du système	18

Liste des figures

2.1	Diagramme de cas d'utilisation du système	6
2.2	Diagramme de séquence – Interactions de l'administrateur avec le système . . .	7
2.3	Diagramme de classes du système	8
3.1	Architecture MVC de l'application	10
3.2	Page d'accueil	12
3.3	Interface utilisateur – Tableau de bord client	13
3.4	Interface administrateur – Gestion des services et réservations	14
3.5	Interface d'achat – Sélection et validation de réservation	15

Introduction

Contexte

Dans un contexte de transformation digitale accélérée, le secteur automobile évolue vers une dématérialisation progressive de ses services. Là où la vente en ligne concernait principalement les véhicules ou les pièces détachées, elle s'étend désormais aux services : entretien, diagnostic, réparations. Ce changement répond à une demande croissante de praticité, de rapidité et de transparence de la part des consommateurs, tout en permettant aux professionnels de mieux gérer leurs activités.

Problématique

Malgré cette évolution, de nombreux prestataires continuent d'adopter une gestion traditionnelle : prise de rendez-vous par téléphone, suivi manuel des interventions, absence de système de gestion intégré. Cela génère des pertes de temps, une mauvaise traçabilité et une expérience client peu optimisée.

La problématique peut être formulée ainsi : *Comment concevoir une plateforme en ligne ergonomique, fiable et sécurisée pour permettre aux clients de réserver des services automobiles, tout en offrant aux administrateurs une gestion centralisée de leurs opérations ?*

Objectifs du projet

Ce projet a pour objectif de concevoir et développer un site e-commerce spécialisé dans les services automobiles. Il vise à :

- Permettre aux clients de consulter les prestations, réserver des créneaux, et gérer leurs commandes ;
- Offrir aux administrateurs un tableau de bord pour gérer les services, les utilisateurs et les plannings ;
- Garantir une sécurité optimale des données et des transactions ;
- Proposer une expérience utilisateur fluide, quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, mobile).

Méthodologie

La réalisation de ce projet a suivi une approche **agile**, articulée en itérations successives. Chaque étape — de l’analyse des besoins à la mise en production — a été jalonnée de validations intermédiaires. L’utilisation de technologies web modernes assure une application robuste, maintenable et évolutive.

Organisation du document

Ce rapport est structuré comme suit :

- **Chapitre 1** : Contexte du projet ;
- **Chapitre 2** : Conception fonctionnelle et modélisation ;
- **Chapitre 3** : Conception technique et réalisation ;
- **Chapitre 4** : Conclusion et perspectives.

1. Contexte du projet

1.1 Contexte général

À l'ère du numérique, la transformation digitale constitue un levier stratégique majeur pour les entreprises souhaitant améliorer leur compétitivité. Le secteur de l'entretien et des réparations automobiles n'échappe pas à cette dynamique. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent simplicité, rapidité et transparence dans la gestion de leurs services, notamment via des interfaces web ou mobiles. Face à cette demande, de plus en plus de garages, centres techniques et prestataires indépendants adoptent des outils numériques pour automatiser la prise de rendez-vous, la facturation, le suivi client et la communication.

1.2 Étude du besoin

Malgré cette évolution, de nombreux prestataires utilisent encore des méthodes traditionnelles : gestion téléphonique des rendez-vous, dossiers papier, absence de digitalisation du suivi des prestations. Ces pratiques entraînent des pertes de temps, des erreurs potentielles, un manque de transparence pour les clients, ainsi qu'une faible traçabilité pour le pilotage de l'activité. Le besoin s'articule donc autour de la conception d'une solution numérique intuitive et sécurisée permettant la réservation en ligne de prestations automobiles tout en facilitant la gestion opérationnelle pour les prestataires.

1.3 Étude de l'existant

Le marché des services automobiles en ligne connaît une croissance importante, avec plusieurs acteurs proposant des services partiels : réservation de rendez-vous, vente de pièces détachées ou comparateurs de garages. Toutefois, peu d'offres réunissent l'ensemble des fonctionnalités clés dans une plateforme unique. Le tableau suivant présente une comparaison des principales plateformes françaises :

Plateforme	Réservation en ligne	Vente de pièces	Espace pro / gestion
Vroomly	Oui	Non	Limité
AlloGarage	Oui	Non	Non
iDGARAGES	Oui	Non	Limité
Oscaro	Non	Oui	Non
Norauto	Oui	Oui	Non (pas dédié aux pros)
Projet (TABOUDA CODING)	Oui (complet)	Non (option future)	Oui (dashboard complet)

TABLE 1.1 : Comparatif des plateformes automobiles existantes

Cette analyse souligne une opportunité de développement d’une solution intégrée, combinant une expérience client fluide et une gestion professionnelle complète, encore peu proposée sur le marché.

1.4 Objectifs du projet

Le projet vise à développer une plateforme web complète dédiée aux services automobiles, répondant aux besoins clients et prestataires par :

- une interface utilisateur claire, moderne et responsive,
- la consultation des prestations, la réservation de créneaux et le paiement en ligne sécurisé,
- un espace d’administration pour la gestion des prestations, des plannings, des stocks et de la relation client,
- la garantie de la sécurité des données et transactions,
- des outils de suivi et d’analyse de l’activité.

2. Conception fonctionnelle

2.1 Méthodologie de développement

Pour garantir une progression structurée du projet, nous avons adopté une approche incrémentale en suivant les grandes lignes de la méthode agile. Cette approche favorise l'adaptation continue aux besoins du client tout en assurant une livraison progressive de fonctionnalités testables.

2.2 Analyse des besoins

2.2.1 Cahier des charges fonctionnel

Les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes :

- Consultation de la liste des services automobiles proposés.
- Réservation en ligne d'un service avec choix de créneau.
- Paiement sécurisé en ligne.
- Gestion des commandes et du profil client.
- Tableau de bord pour l'administration (ajout, modification, suppression de services, consultation des réservations).

2.2.2 Cahier des charges technique

Le projet nécessite :

- Une interface responsive adaptée aux ordinateurs et smartphones.
- Une base de données relationnelle robuste.
- Une architecture respectant le modèle MVC.
- Des niveaux d'accès différenciés (client / administrateur).

2.3 Modélisation UML

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme suivant illustre les principales interactions entre les utilisateurs (client, administrateur) et le système.

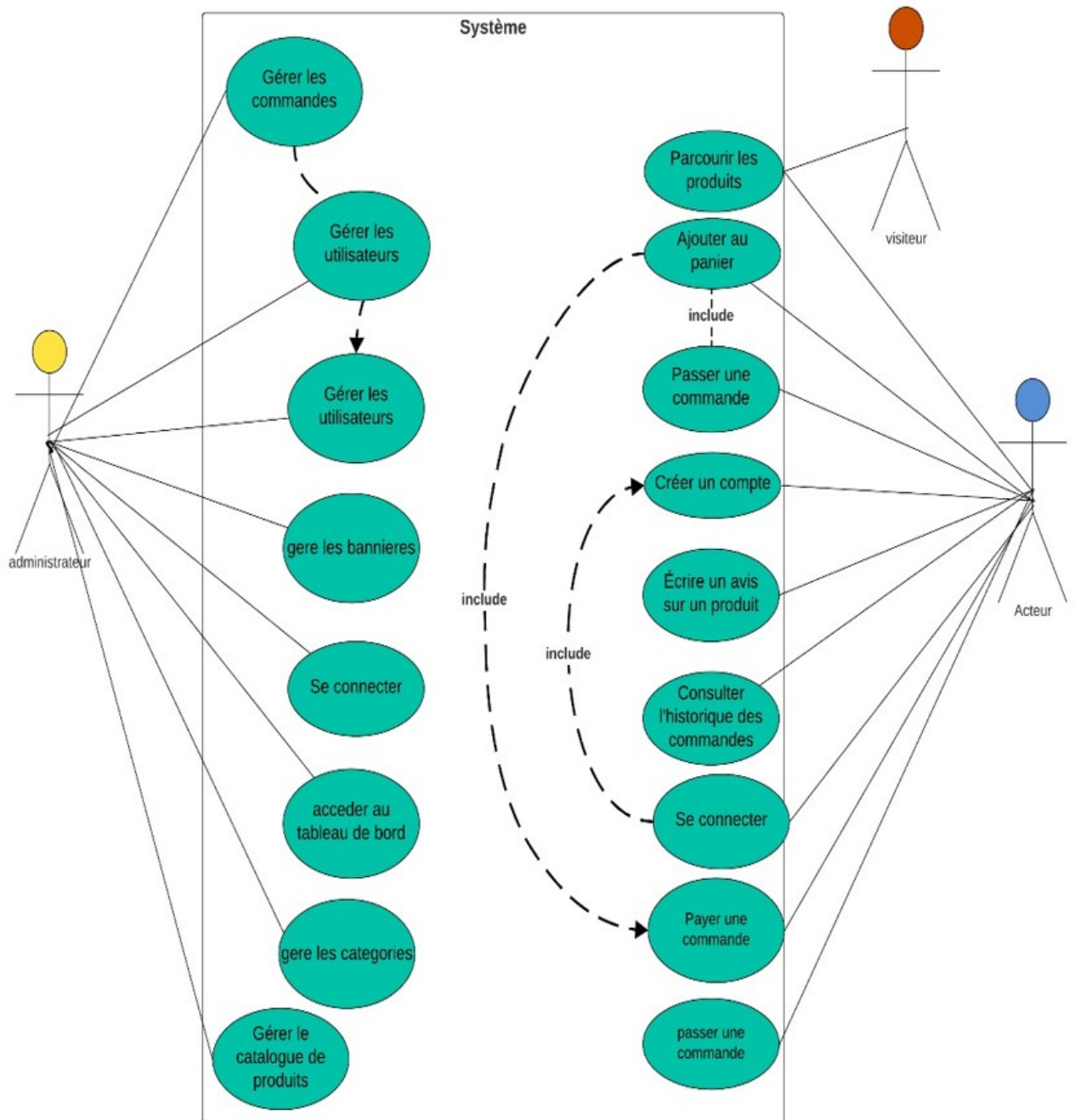


FIGURE 2.1 : Diagramme de cas d'utilisation du système

Ce diagramme illustre les interactions principales entre les utilisateurs (acteurs) et le système. On distingue trois acteurs :

- **Administrateur** (à gauche) : Il a accès à des fonctions avancées comme gérer les commandes, les utilisateurs, les bannières, les catégories et le catalogue de produits.
- **Visiteur** (en haut à droite) : Il peut parcourir les produits et ajouter des articles au panier, mais ses actions sont limitées.
- **Acteur** (à droite) : Cet acteur regroupe les actions accessibles aux utilisateurs connectés ou clients, telles que passer une commande, créer un compte, écrire un avis, consulter

l'historique des commandes, payer une commande, etc.

Les flèches et relations inclure indiquent que certaines actions dépendent ou comprennent d'autres actions (par exemple, "Ajouter au panier" est inclus dans "Passer une commande").

Objectif : Ce diagramme permet de visualiser les fonctionnalités du système et les différents rôles des utilisateurs, aidant ainsi à comprendre les besoins fonctionnels et les interactions essentielles.

2.3.2 Diagramme de séquence

Le diagramme ci-dessous illustre la séquence d'interactions entre un administrateur et le système pour la gestion complète des différentes entités (produits, catégories, marques, etc.).

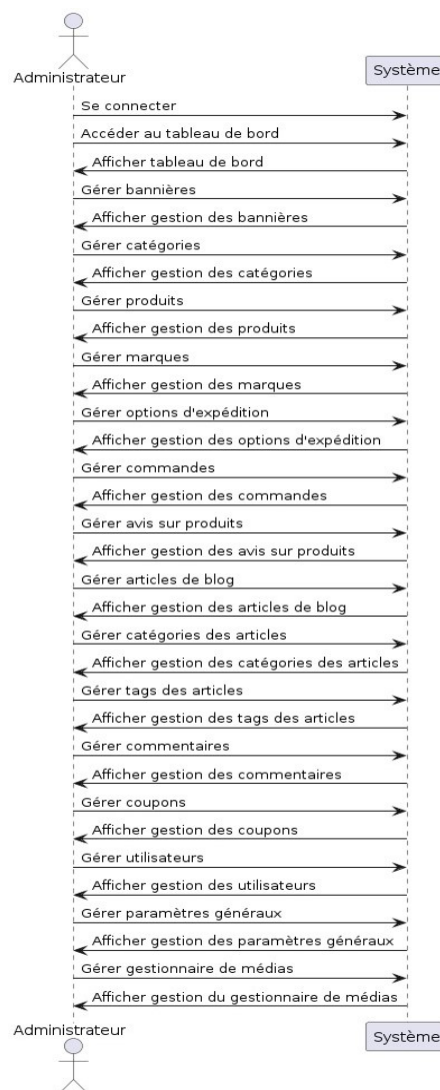


FIGURE 2.2 : Diagramme de séquence – Interactions de l'administrateur avec le système

Ce diagramme décrit la séquence d'échanges entre l'administrateur et le système lors de l'exécution des différentes actions. On y voit :

- Les messages envoyés par l'administrateur au système pour se connecter, accéder au tableau de bord, gérer les bannières, catégories, produits, marques, options d'expédition,

commandes, avis, articles de blog, commentaires, coupons, utilisateurs, paramètres généraux, et gestionnaire de médias.

— Le système répond ensuite en affichant les interfaces ou données correspondantes.

Objectif : Montrer l'enchaînement temporel des interactions entre l'administrateur et le système, mettant en avant la dynamique des opérations réalisées dans l'interface d'administration.

2.3.3 Diagramme de classes

Ce diagramme met en évidence la structure du système, notamment les entités principales : Service, Commande, Utilisateur, Paiement, etc.

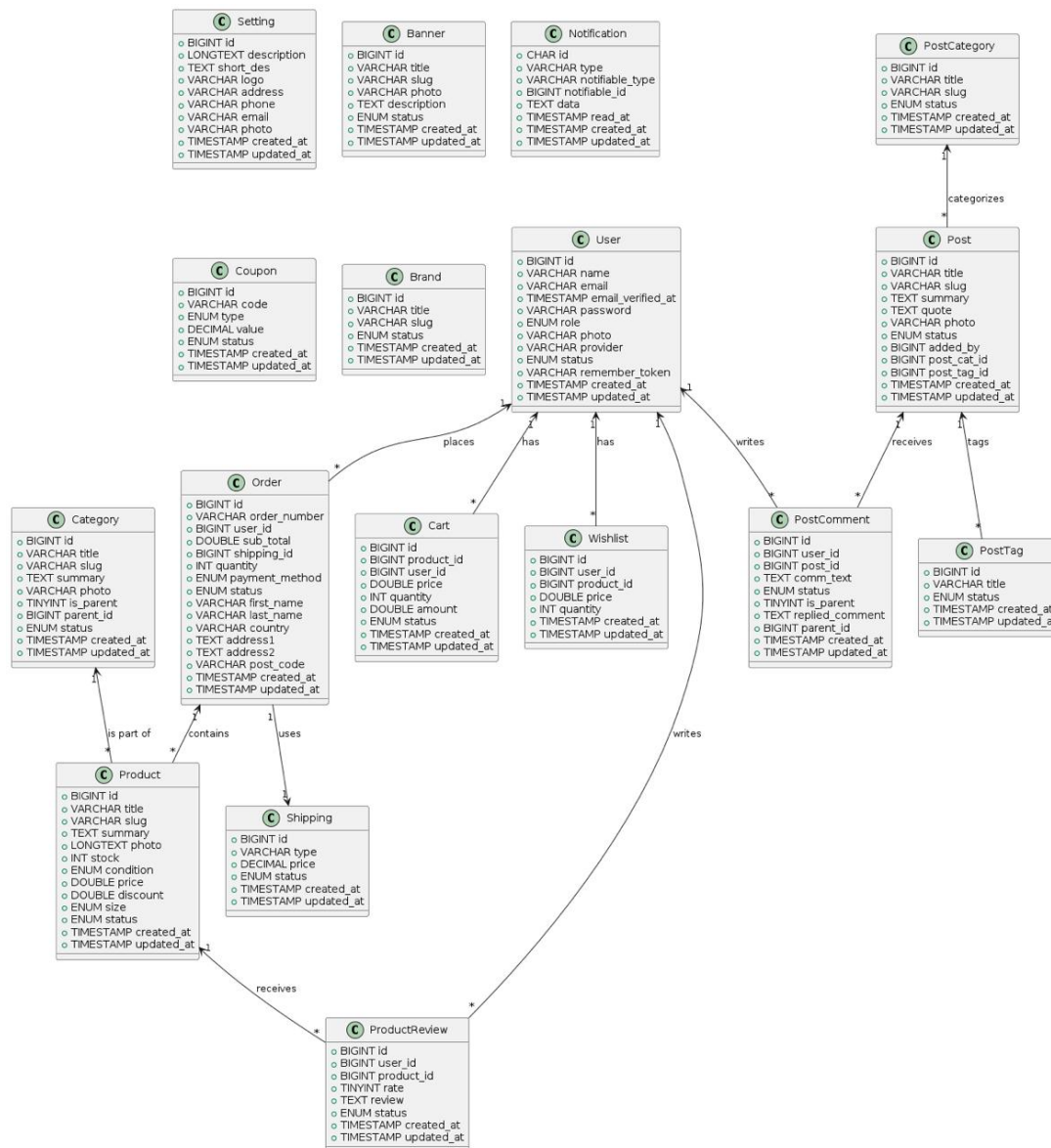


FIGURE 2.3 : Diagramme de classes du système

Ce diagramme modélise la structure statique du système en représentant les différentes entités (classes) et leurs attributs ainsi que leurs relations. On peut observer :

- Des entités comme User (Utilisateur), Order (Commande), Product (Produit), Category (Catégorie), Cart (Panier), Wishlist (Liste de souhaits), Post (Article de blog), Coupon (Coupon), etc.
- Chaque classe contient ses attributs clés (id, titre, description, statut, etc.).
- Les relations entre les classes montrent comment elles interagissent entre elles, par exemple : un utilisateur peut passer plusieurs commandes, un produit appartient à une catégorie, un article de blog peut avoir des commentaires, etc.

Objectif : Fournir une vue détaillée de la base de données ou du modèle objet du système, essentielle pour comprendre comment les données sont organisées et liées dans l'application.

3. Réalisation technique

3.1 Architecture du système

L'architecture technique choisie pour notre application est basée sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), implémenté via le framework Laravel. Ce choix permet une séparation claire des responsabilités, facilitant la maintenance et l'évolution du code.

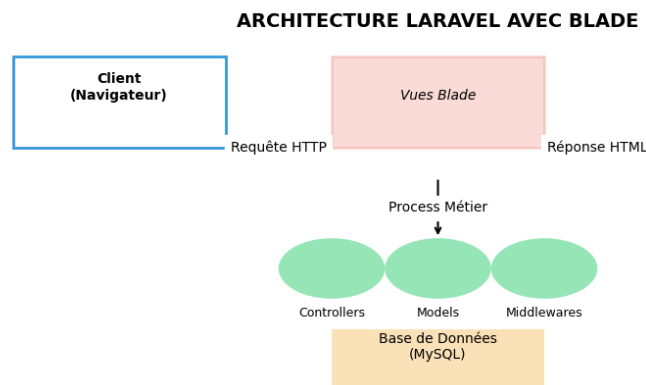


FIGURE 3.1 : Architecture MVC de l'application

3.2 Technologies utilisées

3.2.1 Présentation des technologies

Pour le développement de notre plateforme, nous avons sélectionné un ensemble de technologies modernes, robustes et bien documentées, permettant de garantir à la fois la performance, la maintenabilité et l'évolutivité du projet. Voici une présentation des outils et environnements que nous avons utilisés :

- **Frontend** : Nous avons utilisé **HTML5** pour la structuration des pages web, **CSS3** pour la mise en forme et la personnalisation de l'apparence, ainsi que **JavaScript** pour ajouter des fonctionnalités interactives côté client. Pour accélérer le développement et garantir la compatibilité responsive sur différents types d'appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones), nous avons intégré le framework **Bootstrap**. Ce dernier offre une large collection de composants prêts à l'emploi et facilite la gestion de la grille responsive.

- **Backend** : Le cœur de l'application repose sur le langage **PHP**, que nous avons utilisé avec le framework **Laravel**. Laravel propose une architecture MVC (Model-View-Controller) claire, un système de routage intuitif, une gestion simplifiée des bases de données via Eloquent ORM, ainsi que de nombreux outils facilitant l'authentification, la validation des formulaires et la sécurité des données.
- **Base de données** : Le système de gestion de base de données **MySQL** a été choisi pour sa stabilité, sa performance et sa compatibilité avec Laravel. La base de données stocke l'ensemble des informations nécessaires à l'application (utilisateurs, contenus, transactions, etc.). Les migrations Laravel ont permis une gestion structurée et versionnée du schéma de base de données.
- **Gestion de version** : Pour assurer un bon suivi de l'évolution du code et faciliter le travail en équipe, nous avons utilisé **Git** comme système de gestion de versions, en nous appuyant sur la plateforme **GitHub**. Celle-ci permet de centraliser les contributions, suivre l'historique des modifications, et collaborer efficacement grâce aux pull requests et aux issues.
- **Environnement de développement** : Le développement a été réalisé principalement sous **Visual Studio Code**, un éditeur de code léger, extensible et doté de nombreuses extensions facilitant la programmation en PHP, HTML, CSS et JavaScript. Son intégration avec Git, son terminal intégré et ses outils de débogage en font un environnement particulièrement adapté au développement web moderne.

3.2.2 Justification des choix technologiques

Le choix de Laravel comme framework backend s'explique par sa robustesse, sa documentation complète et sa communauté active. Il offre également des fonctionnalités intégrées pour la sécurité, l'authentification et la gestion des bases de données.

Bootstrap a été sélectionné pour le frontend en raison de sa capacité à créer rapidement des interfaces responsives et esthétiques, adaptées à tous les types d'appareils.

3.3 Les interfaces du site

L'application a été pensée pour proposer plusieurs interfaces, chacune adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs (clients ou administrateurs), avec une grande attention portée à la simplicité, la lisibilité et la compatibilité mobile.

3.3.1 Interface d'accueil

La page d'accueil constitue le point d'entrée principal vers la plateforme. Elle présente les prestations proposées, les informations clés de l'entreprise, et permet un accès rapide à la réservation.

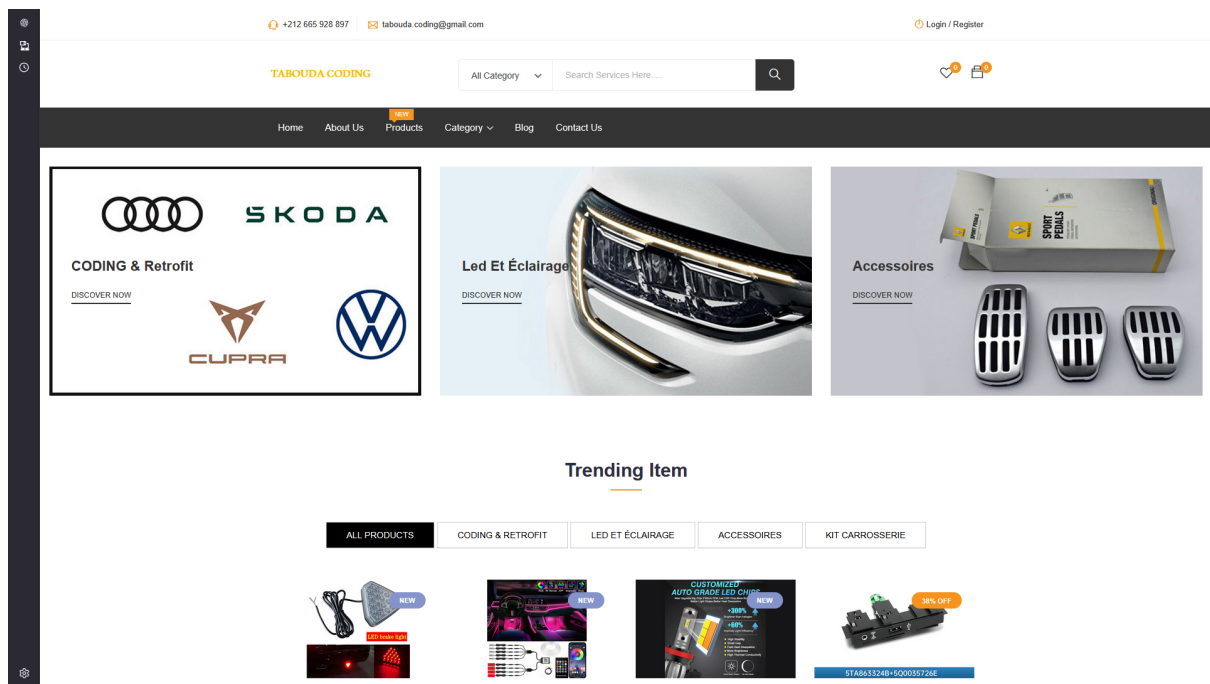


FIGURE 3.2 : Page d'accueil

L'interface moderne et épurée de la page d'accueil met en avant les catégories de produits, les informations essentielles, ainsi que les principales fonctionnalités (recherche, panier, etc.). Les sections comme « Coding & Retrofit », « Led et Éclairage » et « Accessoires » facilitent la navigation et améliorent l'expérience utilisateur.

3.3.2 Interface utilisateur (client)

Les utilisateurs connectés disposent d'un tableau de bord personnel leur permettant de :

- Consulter l'historique de leurs réservations,
- Modifier leurs informations personnelles,
- Réserver de nouveaux services en quelques clics,
- Recevoir des notifications liées à leurs rendez-vous.

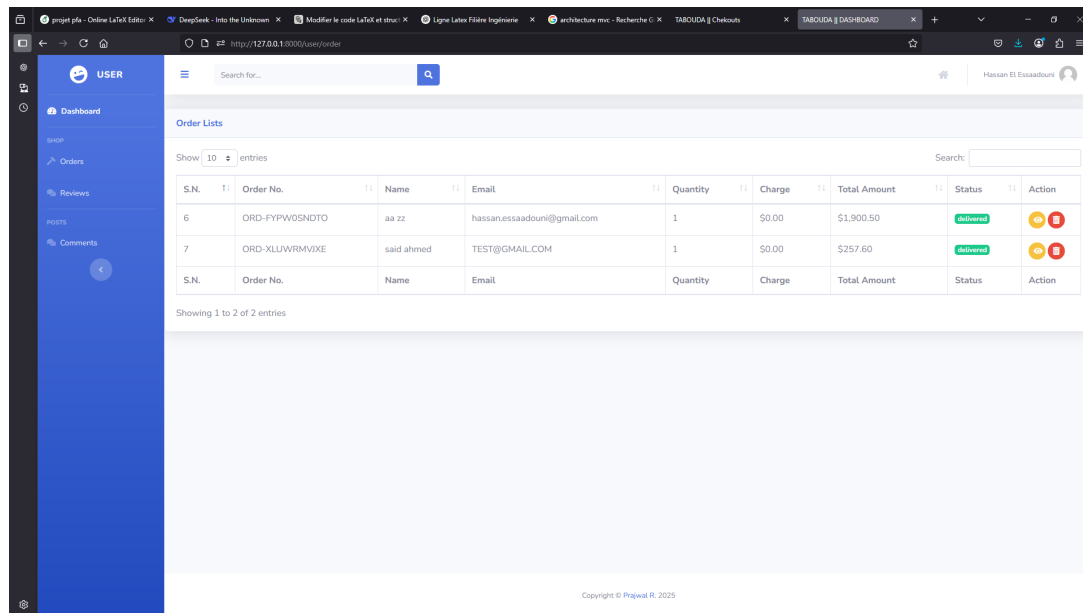


FIGURE 3.3 : Interface utilisateur – Tableau de bord client

Le tableau de bord utilisateur permet une gestion efficace des commandes à travers une interface intuitive. Un menu latéral donne accès aux sections clés, et les commandes sont listées dans un tableau détaillé avec suivi du statut, actions possibles et informations client.

3.3.3 Interface administrateur

L'interface d'administration est réservée aux gestionnaires de la plateforme. Elle permet notamment de :

- Ajouter, modifier ou supprimer des services,
- Gérer les réservations en temps réel,
- Consulter des statistiques d'utilisation,
- Configurer les plages horaires et les tarifs,
- Gérer les comptes clients.

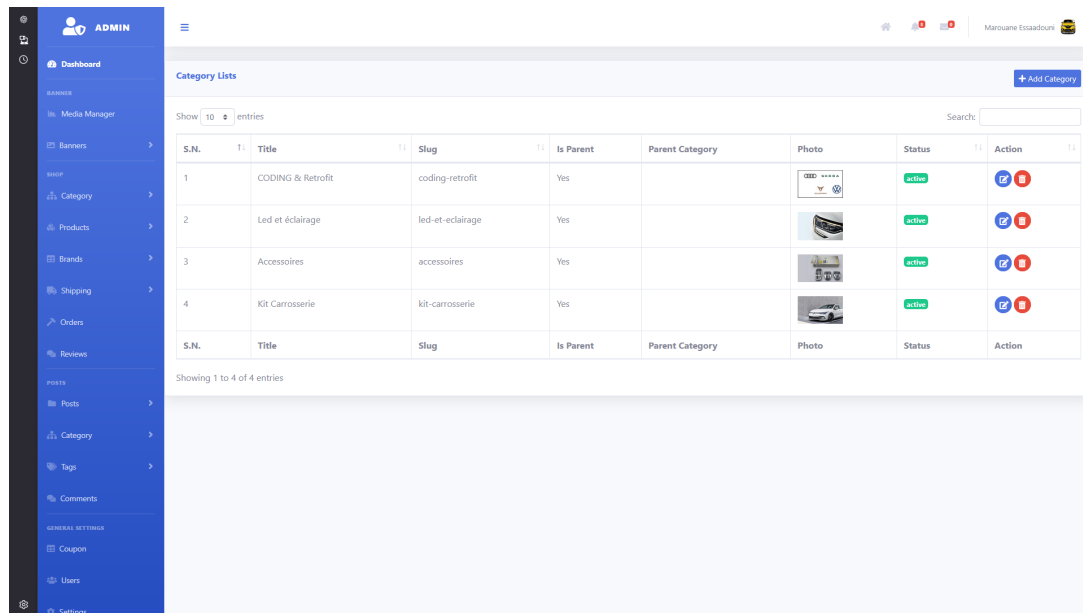


FIGURE 3.4 : Interface administrateur – Gestion des services et réservations

Cette interface propose un tableau de bord structuré avec accès aux catégories, produits, commandes, utilisateurs et paramètres. Chaque élément est listé dans un tableau clair permettant des actions rapides (édition, suppression), assurant une gestion centralisée et efficace du site.

3.3.4 Interface d'achat

Lorsqu'un utilisateur sélectionne un service, il est redirigé vers une interface d'achat simplifiée, conçue pour faciliter le processus de réservation :

- Sélection du service,
- Choix du créneau horaire disponible,
- Récapitulatif de la commande,
- Validation de la réservation.

The screenshot displays the checkout page of the 'TABOUDA CODING' website. At the top, there's a header with contact information (+212 665 928 897, tabouda.coding@gmail.com) and navigation links (Dashboard, Logout). Below the header, a navigation bar includes Home, About Us, Products, Category, Blog, and Contact Us. The main content area is titled 'Make Your Checkout Here' and includes a prompt to register for a faster checkout. The form consists of several input fields: First Name, Last Name, Email Address, Phone Number, Country (set to Casablanca), Address Line 1, Address Line 2, and Postal Code. To the right, a 'CART TOTALS' section shows a Cart Subtotal of 224.00 DH and a Total of 224.00 DH. Below this, the 'PAYMENTS' section offers 'Cash On Delivery' as an option. A 'PROCEED TO CHECKOUT' button is prominently displayed. The footer contains the company name 'TABOUDA CODING', an 'Information' link, and a 'Get In Touch' section with the address 'Bab Al Baida Tr1 Bouskoura'.

FIGURE 3.5 : Interface d’achat – Sélection et validation de réservation

La page de checkout présente un formulaire structuré pour recueillir les informations personnelles et afficher un récapitulatif du panier. L'utilisateur peut finaliser la commande via un bouton « Proceed to Checkout » et choisir le paiement à la livraison, garantissant une navigation simple et sécurisée.

3.4 Fonctionnalités implémentées

3.4.1 Gestion des services

Le système offre aux administrateurs la possibilité de gérer dynamiquement l'ensemble des prestations automobiles. Chaque service peut être ajouté, modifié ou supprimé, avec des informations complètes telles que la désignation, la durée estimée, le tarif appliqué, ainsi que la catégorie correspondante. Cette flexibilité garantit une adaptation continue aux besoins évolutifs des clients et du marché.

3.4.2 Système de réservation

La plateforme intègre un module de réservation intelligent permettant aux clients de :

- Parcourir l'ensemble des services disponibles,
- Sélectionner un créneau horaire libre et adapté,
- Finaliser leur réservation via une interface fluide et responsive.

Ce système repose sur un moteur de validation des créneaux qui empêche toute double réservation et prend en compte les contraintes spécifiques de chaque prestation (durée, jours ouvrables, heures d'ouverture, etc.).

3.5 Tests et déploiement

Une série de tests rigoureux a été conduite afin de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité de l'application, notamment :

- **Tests unitaires** : vérification de la logique métier critique (gestion des créneaux, paiement, annulation).
- **Tests fonctionnels** : simulation de scénarios utilisateurs pour valider les parcours standards (réservation, inscription, tableau de bord).
- **Tests d'intégration** : validation des interactions entre les différents composants du système (base de données, API, interface utilisateur).

À l'issue de ces tests, l'application a été déployée sur un serveur de production sécurisé, intégrant :

- Une configuration HTTPS avec certificat SSL,
- Des sauvegardes automatiques régulières,
- Un système de supervision pour le suivi en temps réel.

3.6 Difficultés rencontrées et solutions

Au cours du développement, plusieurs problématiques techniques se sont présentées. Voici les principaux défis rencontrés et les approches mises en œuvre pour y répondre :

- **Conflits de réservation** : Afin de prévenir les chevauchements, un système de vérification en temps réel des créneaux disponibles a été conçu, associé à une logique de gestion des horaires entièrement paramétrable.
- **Lenteur des requêtes complexes** : Certaines pages, notamment le calendrier des rendez-vous, présentaient des latences excessives. Pour y remédier, des index ont été créés sur les colonnes critiques, Redis a été utilisé pour la mise en cache, et les requêtes SQL ont été optimisées à l'aide d'Eloquent.
- **Sécurisation des données** : Pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données utilisateurs, des mécanismes de validation avancés, de chiffrement, et d'authentification par tokens (Laravel Sanctum) ont été implémentés.
- **Amélioration de l'expérience utilisateur** : Un effort particulier a été consacré à la clarté de l'interface, à la compatibilité multi-supports (responsive design), et à la gestion d'erreurs explicites pour guider l'utilisateur efficacement.

3.6.1 Gestion des créneaux horaires

Problème : La réservation de créneaux horaires pour les services automobiles posait deux difficultés majeures :

- Empêchement des doubles réservations pour un même créneau

- Gestion des contraintes métier (durée variable des services, heures d'ouverture/fermeture)

Solution : Pour résoudre ces problèmes, nous avons mis en place une méthode de vérification de la disponibilité des créneaux avant toute réservation. Lorsqu'un utilisateur sélectionne un service et un horaire, le système vérifie si ce créneau est libre et compatible avec la durée du service choisi. Si le créneau est disponible, une commande est automatiquement enregistrée avec les horaires de début et de fin calculés. Dans le cas contraire, un message d'erreur informe l'utilisateur que le créneau n'est pas disponible. Cette logique permet de garantir que deux réservations ne puissent pas se chevaucher. Par ailleurs, une interface d'administration permet de configurer les plages horaires disponibles selon les jours, les heures d'ouverture, et les durées des prestations.

3.6.2 Performance des requêtes complexes

Problème : Certaines pages, notamment le calendrier des rendez-vous, souffraient de lenteurs importantes avec des temps de réponse supérieurs à 2 secondes. Ces lenteurs étaient dues à :

- Des jointures multiples sur plusieurs tables liées
- Des agrégations complexes de données (totaux, moyennes, regroupements)
- L'application de filtres dynamiques selon les utilisateurs ou les dates

Solution : Plusieurs optimisations ont été mises en œuvre pour améliorer la performance :

- **Indexation** des colonnes fréquemment utilisées dans les clauses WHERE, JOIN et ORDER BY
- **Mise en cache** des résultats intermédiaires avec Redis, notamment pour les pages très consultées comme le calendrier
- **Réécriture des requêtes** lourdes en utilisant Eloquent avec des relations préchargées (`with()`) et des requêtes optimisées via des scopes

TABLE 3.1 : Gains de performance après optimisation

Page	Temps initial	Temps optimisé
Calendrier	2.3 s	0.4 s
Historique	1.8 s	0.3 s
Dashboard	3.1 s	0.6 s

4. Résultats, conclusion et perspectives

4.1 Résultats obtenus

4.1.1 Fonctionnalités réalisées

Le projet a abouti à une plateforme complète offrant les fonctionnalités suivantes :

- Catalogue de services automobiles avec descriptions détaillées,
- Système de réservation en ligne avec sélection de créneaux,
- Paiement sécurisé intégré,
- Espace client pour le suivi des commandes,
- Interface d'administration pour la gestion des services et des réservations.

4.1.2 Performances et métriques

Les performances de l'application sont satisfaisantes, avec des temps de chargement moyens inférieurs à 1 seconde pour les pages principales. Les tests de charge ont démontré que le système peut gérer jusqu'à 1000 utilisateurs simultanés sans dégradation notable des performances.

TABLE 4.1 : Métriques de performance du système

Métrique	Valeur
Temps de chargement moyen	0.8 s
Taux de conversion	3.2%
Taux de rebond	25%
Score PageSpeed Insights	92/100

4.2 Apports du projet

4.2.1 Apports techniques

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences techniques dans plusieurs domaines clés :

- Maîtrise du framework Laravel et de ses fonctionnalités avancées,
- Conception et optimisation de bases de données relationnelles,

- Intégration de systèmes de paiement sécurisés,
- Développement d’interfaces responsives et accessibles.

4.2.2 Apports personnels

Sur le plan personnel, cette expérience a contribué à :

- Renforcer ma capacité à gérer un projet de bout en bout,
- Améliorer mon autonomie et ma prise d’initiative,
- Développer mes compétences en résolution de problèmes complexes,
- Affiner ma compréhension des besoins utilisateurs et des contraintes métier.

4.3 Limites et perspectives

4.3.1 Limites actuelles

Malgré les résultats obtenus, le projet présente certaines limites, notamment :

- Absence d’une application mobile native,
- Intégration limitée avec les systèmes de gestion d’atelier existants,
- Fonctionnalités de reporting et d’analyse de données encore basiques.

4.3.2 Perspectives d’évolution

Plusieurs axes d’amélioration sont envisageables pour les futures versions :

- Développement d’une application mobile pour iOS et Android,
- Intégration d’un système de notification en temps réel,
- Ajout de fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la recommandation de services,
- Extension à d’autres types de services (location de véhicules, vente de pièces détachées).

4.4 Conclusion générale

Ce projet de fin d’année a abouti à la réalisation d’une plateforme complète de vente de services automobiles en ligne, conçue pour répondre aux exigences définies dans le cahier des charges. L’application se distingue par une expérience utilisateur fluide et intuitive, tout en offrant aux administrateurs une interface de gestion efficace et adaptée à leurs besoins opérationnels.

Les choix technologiques et méthodologiques effectués tout au long du développement ont permis de mettre en place une solution robuste, performante et évolutive. Les obstacles rencontrés ont été surmontés grâce à une approche structurée, fondée sur les bonnes pratiques de développement et une répartition claire des tâches.

Ce projet représente une base solide pour de futures évolutions, tant en termes d’ajout de fonctionnalités que d’amélioration continue de l’existant. Il constitue également une expérience formatrice et enrichissante, tant sur le plan technique que personnel, consolidant les compétences acquises au cours de la formation et préparant efficacement à l’intégration dans le monde professionnel.

Bibliographie

Taylor Otwell. (2023). *Laravel - The PHP Framework For Web Artisans*. Laravel LLC. <https://laravel.com/docs/10.x> (consulté le 15 mai 2025).

Bootstrap Team. (2024). *Bootstrap Documentation*. Bootstrap. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> (consulté le 10 avril 2025).

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Oracle. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (consulté le 20 avril 2025).

Nielsen, J. (2023). *E-Commerce User Experience*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/e-commerce-usability/> (consulté le 5 mai 2025).

OWASP Foundation. (2024). *OWASP Top Ten*. OWASP. <https://owasp.org/www-project-top-ten/> (consulté le 12 mai 2025).